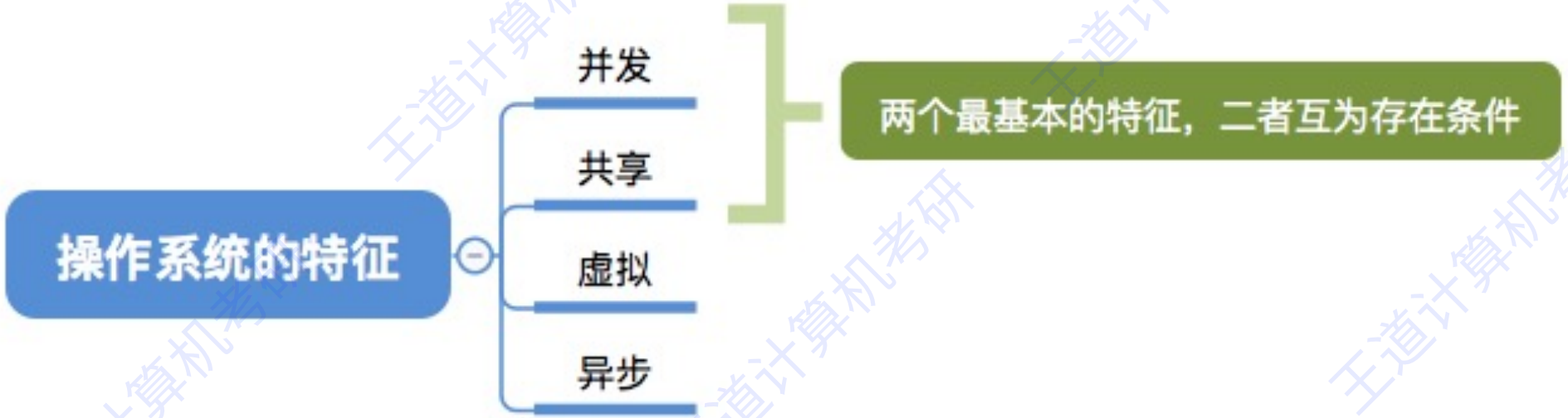
本节内容

操作系统的

四个特征

王道考研/CSKAOYAN.COM

知识总览



王道计算机考研

操作系统的特征——并发

并发：指两个或多个事件在同一时间间隔内发生。这些事件宏观上是同时发生的，但微观上是交替发生的。
并行：指两个或多个事件在同一时刻同时发生。

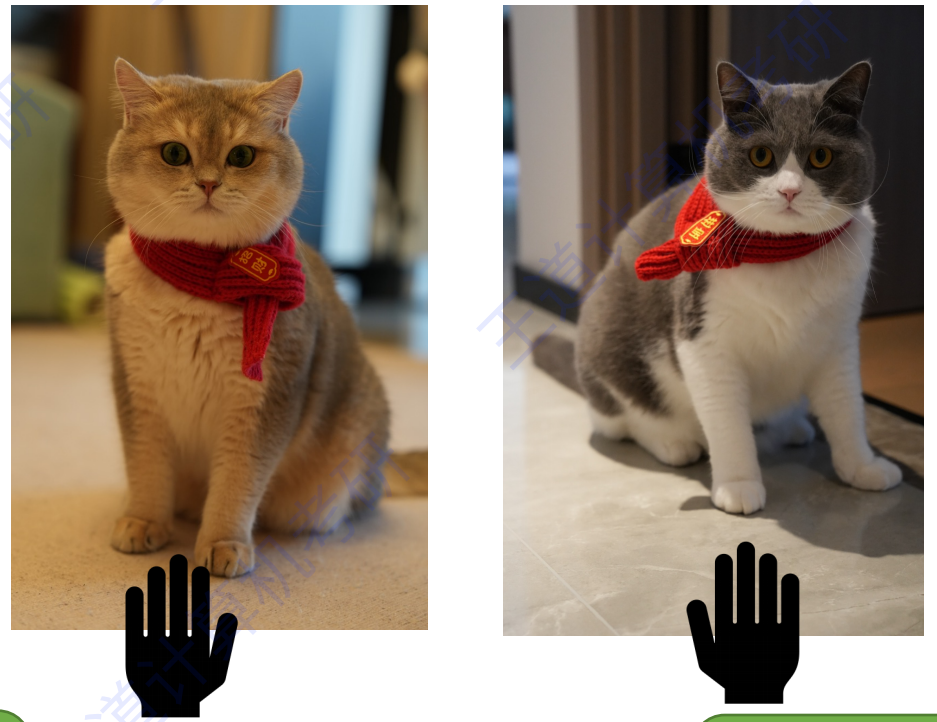
👇招财 👇进宝



并发撸猫：单手撸猫，两只猫交替抚摸

宏观上，这段时间内在同时撸两只猫；微观上，同一时刻仅在撸一只猫

👇招财 👇进宝



并行撸猫：同一时刻左右手同时撸两只猫

无论宏观还是微观上，都是同时撸两只猫

操作系统的特征——并发

操作系统的并发性指计算机系统中“同时”运行着多个程序，这些程序宏观上看是同时运行着的，而微观上看是交替运行的。

注意：
单核CPU同一时刻只能执行一个程序，各个程序只能并发地执行
多核CPU同一时刻可以同时执行多个程序，多个程序可以并行地执行

比如Intel 酷睿 i3 处理器就是 4 核CPU，意味着可以并行地执行4个程序

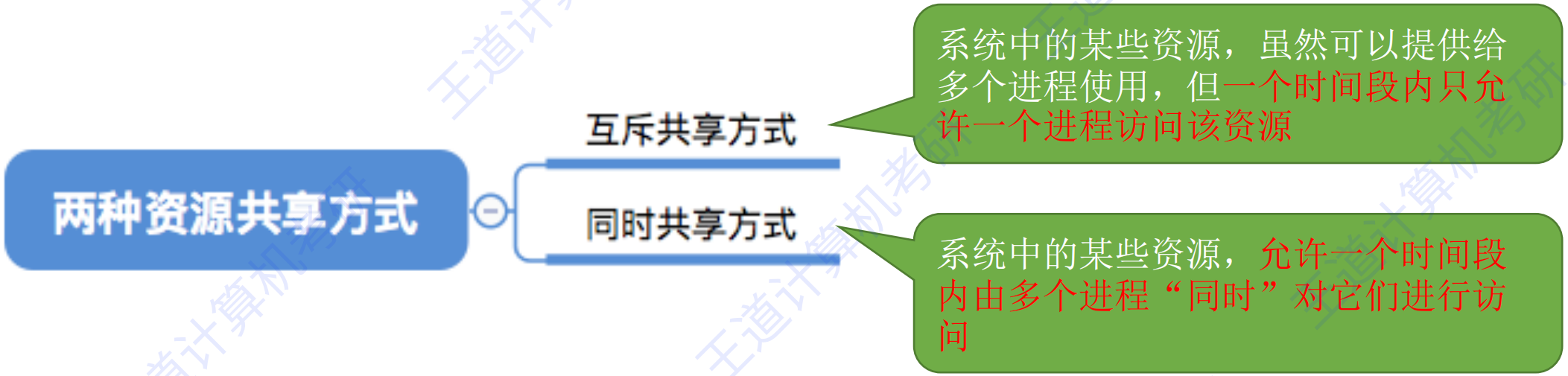
即使是对于4核CPU来说，只要有4个以上的程序需要“同时”运行，那么并发性依然是必不可少的，因此并发性是操作系统一个最基本的特性





操作系统的特征——共享

共享即资源共享，是指系统中的资源可供内存中多个并发执行的进程共同使用。



所谓的“同时”往往是宏观上的，而在微观上，这些进程可能是交替地对该资源进行访问的（即分时共享）

生活实例：
互斥共享方式：使用QQ和微信视频。同一时间段内摄像头只能分配给其中一个进程。
同时共享方式：使用QQ发送文件A，同时使用微信发送文件B。宏观上看，两边都在同时读取并发送文件，说明两个进程都在访问硬盘资源，从中读取数据。微观上看，两个进程是交替着访问硬盘的。

操作系统的特征——并发和共享的关系

并发性指计算机系统中同时存在着多个运行着的程序。
共享性是指系统中的资源可供内存中多个并发执行的进程共同使用。

通过上述例子来看并发与共享的关系：
使用QQ发送文件A，同时使用微信发送文件B。
1. 两个进程正在并发执行（并发性）
2. 需要共享地访问硬盘资源（共享性）

如果失去并发性，则系统中只有一个程序正在运行，则共享性失去存在的意义

如果失去共享性，则QQ和微信不能同时访问硬盘资源，就无法实现同时发送文件，也就无法并发

并发性 互为存在条件 共享性

王道计算机考研

操作系统的特征——虚拟

虚拟是指把一个物理上的实体变为若干个逻辑上的对应物。物理实体（前者）是实际存在的，而逻辑上对应物（后者）是用户感受到的。

结合一个例子来理解
背景知识：一个程序需要放入内存并给它分配CPU才能执行



GTA5需要4GB的运行内存，QQ 需要256MB的内存，迅雷需要256MB的内存，网易云音乐需要256MB的内存……
我的电脑：4GB内存
问题：这些程序同时运行需要的内存远大于4GB，那么为什么它们还可以在我的电脑上同时运行呢？
答：这是虚拟存储器技术。实际只有4GB的内存，在用户看来似乎远远大于4GB



操作系统的特征——虚拟

虚拟是指把一个物理上的实体变为若干个逻辑上的对应物。物理实体（前者）是实际存在的，而逻辑上对应物（后者）是用户感受到的。

结合一个例子来理解
背景知识：一个程序需要放入内存并给它分配CPU才能执行

某单核CPU的计算机中，用户打开了以下软件



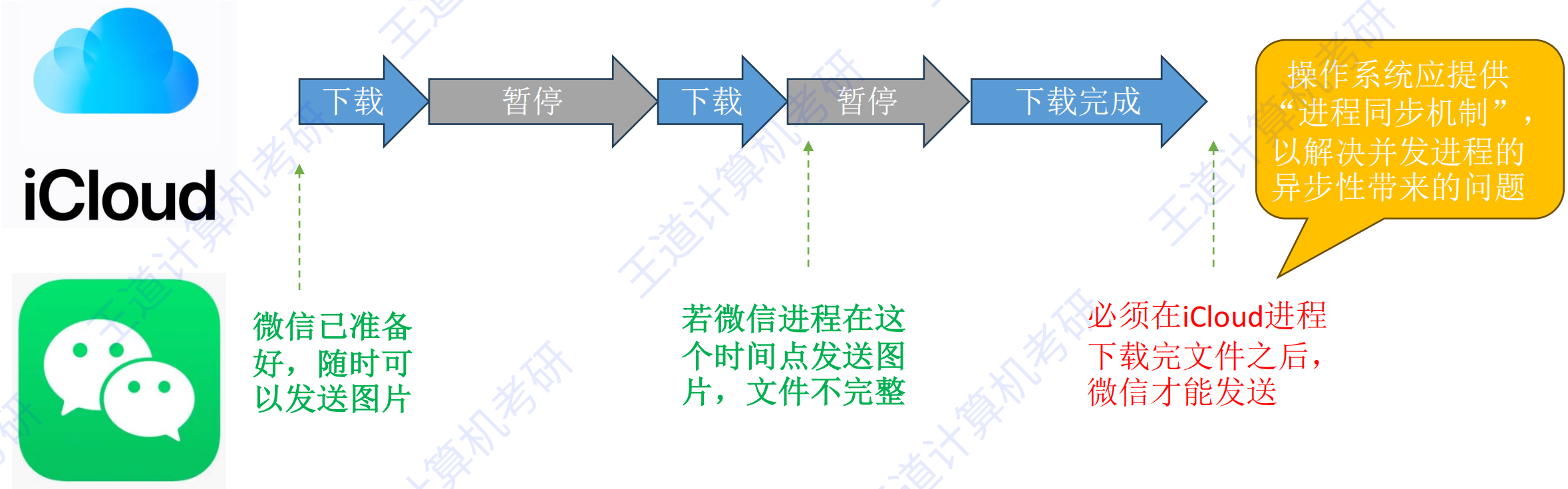


虚拟技术中的“时分复用技术”。微观上处理机在各个微小的时间段内交替着为各个进程服务

问题：既然一个程序需要被分配CPU才能正常执行，那么为什么单核CPU的电脑中能同时运行这么多个程序呢？
答：这是虚拟处理器技术。实际上只有一个单核CPU，在用户看来似乎有6个CPU在同时为自己服务

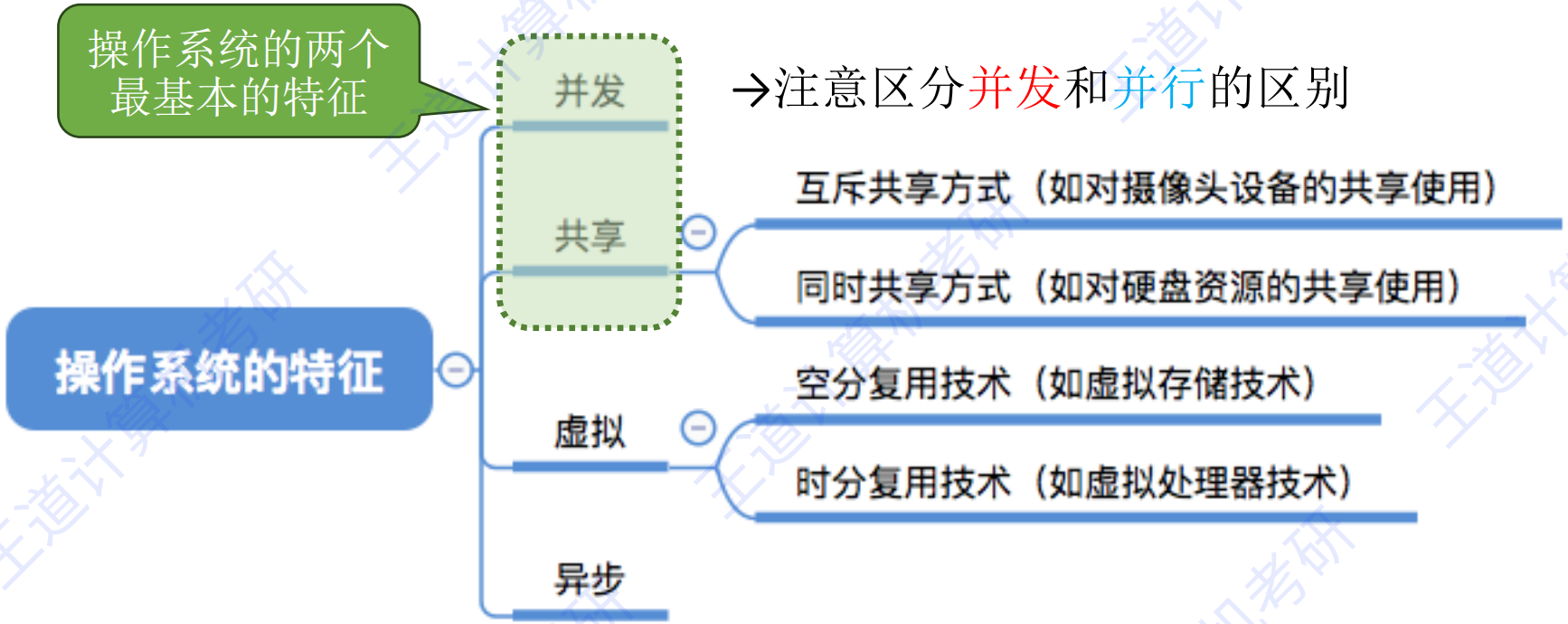
操作系统的特征——异步

异步是指，在多道程序环境下，允许多个程序并发执行，但由于资源有限，进程的执行不是一贯到底的，而是走走停停，以不可预知的速度向前推进，这就是进程的异步性。



例：用微信发送一张存储在 iCloud 云盘的图片

知识回顾与重要考点



→注意区分并发和并行的区别